

## EVALUATION DES RESSOURCES

## EXERCICE1 (3,5pt)

1. Montrer que pour tout nombre réel  $\alpha$  on a :  $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ . 0,5pt
2. En remarquant que :  $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$  Démontrer que  $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$  0,5pt
3. Calculer  $(4 + \sqrt{3})^2$  et donner le résultat sous la forme  $a + b\sqrt{3}$  ou  $a$  et  $b$  sont des entiers. 0,5pt
4. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation :  $2x^2 + (\sqrt{3} + 4)x - 2\sqrt{3} = 0$  0,5pt
5. (a) Démontrer que :  
 $-2\cos^2 x + (\sqrt{3} - 4) \sin x + 2 - 2\sqrt{3} = 2\sin^2 x + (\sqrt{3} + 4) \sin x + 2\sqrt{3}$  0,5pt  
 (b) Résoudre dans  $] -\pi; \pi]$  l'équation  $-2\cos^2 x + (\sqrt{3} - 4) \sin x + 2 - 2\sqrt{3} = 0$   
 (c) Placer les solutions sur le cercle trigonométrique 0,5pt

**Problème :** (les parties A et B sont indépendantes (12pts) ).

**Partie A :** L'unité de longueur est le centimètre.

$ABC$  est un triangle en  $C$  tel que  $BC = 2$  et  $AC = 3$  ;  $I$  est le barycentre du système ;  
 $I = \text{Bar}\{(A, 2) ; (B, 5) ; (C, -3)\}$   $J$  Est le point du plan tel que :  $\vec{BJ} = -\frac{3}{2}\vec{BC}$ .

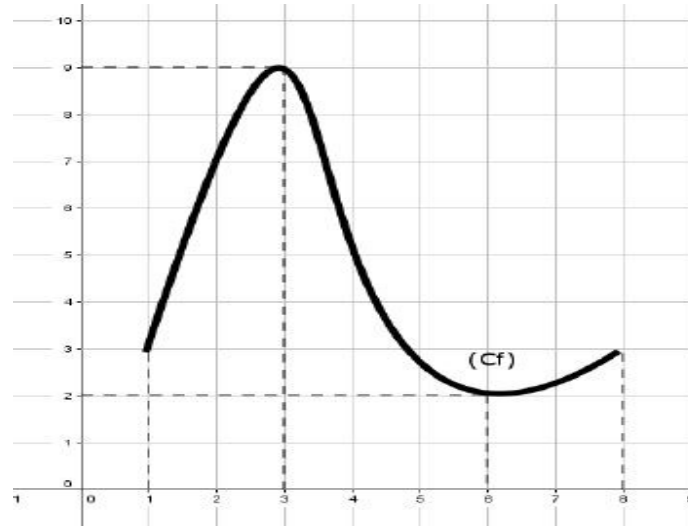
1. Montrer que les points  $J$  est Barycentre des points  $B$  et  $C$  affectés des coefficients que l'on déterminera.
2. Démontrer que les points  $A, I$  et  $J$  sont alignés.
3. a) Placer les points  $I$  et  $J$ .  
 b) Donner la nature et les éléments caractéristiques de l'ensemble  $(C)$  des points  $M$  du plan tel que :  $AM^2 + JM^2 = 35$   
 c) Tracer  $(C)$

**partie B :** I- On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{x^2+7x+10}{x+1}$  on note  $(C_f)$  sa représentation graphique dans un repère orthonormé  $(O ; \vec{i}; \vec{j})$  (unités : 1cm par axe).

1. Déterminer les réels  $a, b$  et  $c$  tels que :  $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$  pour  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$
2. Etudier les limites de  $f$  en  $-1$  puis déduire que la courbe  $(C_f)$  admet une asymptote verticale  $(D)$  dont on précisera l'équation.
3. Etudier les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .  $(C_f)$  admet-elle une asymptote horizontale ?
4. Démontrer que la droite  $(\Delta)$  d'équation est asymptote oblique à la courbe  $(C_f)$  préciser la position relative de  $(C_f)$  et de  $(\Delta)$ .
5. Montrer que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ; calculer la dérivée  $f'$  de  $f$  puis étudier son signe. En déduire le tableau de variation de  $f$
6. Déterminer une équation des tangentes  $T_{-2}$  et  $T_{-3}$  aux points de la courbe d'abscisses respectifs  $-2$  et  $-3$ .
7. Tracer, dans le repère,  $(D)$ ;  $(\Delta)$ ; et  $(C_f)$ .
8. Montrer que le point  $\Omega(-1; 5)$  est centre de symétrie pour la courbe  $(C_f)$ .

II- ci-dessous est donnée la courbe ( $C_g$ ) représentant une fonction définie et dérivable sur l'intervalle  $[1 ; 6]$

1. Par lecture graphique, donner sans justifier, la valeur de :  $g(3)$ ;  $g'(3)$ ;  $g(6)$ ;  $g'(6)$
2. Le graphique ne permet pas la lecture de  $g'(4)$ . Préciser son signe. Justifier votre réponse.



### EVALUATION DES COMPÉTENCES

#### Partie B : Evaluation des compétences. (4,5 points)

Situation :

- Lors des évaluations de fin d'une séquence, on constate que 25 élèves ont eu au moins 10/20 en Maths, 35 en Physiques et 45 élèves dans l'une ou l'autre des 2 matières. On désigne par  $x$ ,  $y$  et  $z$  le nombre d'élèves qui ont respectivement eu au moins 10/20 en maths exclusivement, en Physiques exclusivement et dans les deux matières.
- 5 élèves de cette classe dont 2 filles sont candidats à l'élection d'un bureau constitué d'un Chef de classe, d'un Chef-Adjoint et d'un Délégué. On admet qu'il n'y a pas de cumul.

1. Justifier que  $x$ ,  $y$  et  $z$  vérifient le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 45 \\ x + z = 25 \\ z + y = 35 \end{cases},$$

et en déduire les valeurs de  $x$ ,  $y$  et  $z$ .

2. Combien peut-on avoir de bureaux ayant une seule fille au poste de Chef ? (1,5pt)
3. Combien peut-on avoir de bureaux ayant un homme comme Délégué ? (1,5pt)

**Examineur : Fernamdez FOSSO**